



Отчёт по моделированию столкновения бильярдных шаров

1. Постановка задачи

Моделируется столкновение двух гладких деформируемых шаров на плоскости.

$$F(\delta) = k * \delta^{3/2}, \quad \delta = r_1 + r_2 - |\vec{r}_1 - \vec{r}_2|,$$

Движение рассчитывается численным решением второго закона Ньютона. Трение и вращение шаров не учитываются. Рассматривается только поступательное движение. Удар считается идеально гладким.

2. Входные параметры и их ограничения

Параметр	Ограничение	Обоснование
Масса <code>m</code>	$m > 0$	для корректности второго закона Ньютона
Радиус <code>r</code>	$r > 0$	при $r \leq 0$ закон Герца не определён
Начальное положение шаров <code>p1</code> и <code>p2</code>	$ \vec{p}_1 - \vec{p}_2 \geq r_1 + r_2$	шары не должны стартовать уже перекрытыми
Жёсткость <code>k</code>	$k > 0$, по умолчанию 6.4×10^8	подобрана так, чтобы деформация оставалась малой относительно радиусов при заданных массах/скоростях
Промежутки времени <code>t_span</code>	покрывают сближение, контакт и разлёт шаров	подобраны специально под сценарии
Допуски	$10^{-3} - 10^{-9}$	допустимое отклонение импульса/энергии от

Параметр	Ограничение	Обоснование
проверки ЗСИ/ЗСЭ rtol и atol		начального значения — не ноль из-за конечной точности интегрирования

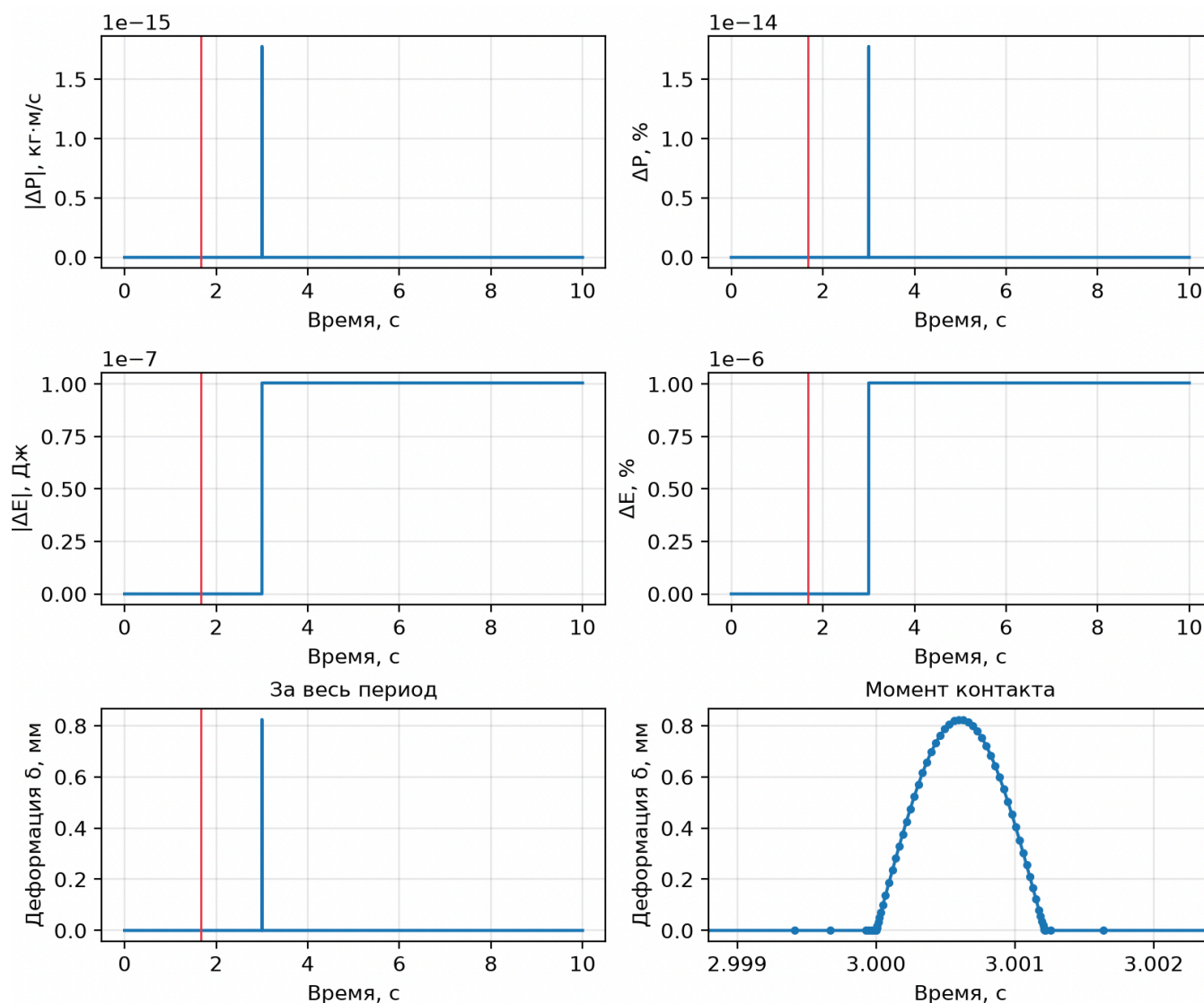
3. Выходные параметры и визуализация

3.1. Выходные параметры

- Результат интегрирования — траектория движения $(\vec{p}_1(t), \vec{v}_1(t), \vec{p}_2(t), \vec{v}_2(t))$, где $\vec{p}_1(t)$ и $\vec{p}_2(t)$ — позиции шаров, $\vec{v}_1(t)$ и $\vec{v}_2(t)$ — скорости шаров;
- Суммарный импульс системы $\vec{P}(t) = m_1\vec{v}_1(t) + m_2\vec{v}_2(t)$;
- Полная механическая энергия $E(t) = E_{\text{кин}}(t) + E_{\text{герц}}(t)$, где $E_{\text{герц}} = \frac{2}{5}k\delta^{5/2}$;
- Отклонения импульса/энергии от начальных значений (абсолютные и относительные);
- Ожидаемые скорости после удара по аналитической формуле упругого столкновения.

3.2. Визуализация

1. Анимация движения шаров на плоскости с замедлением непосредственно в момент контакта для наглядности деформации;
2. Шесть графика: абсолютное и относительное отклонение импульса, абсолютное и относительное отклонение энергии, величина деформации и её приближение в момент контакта.



4. Результаты численного эксперимента

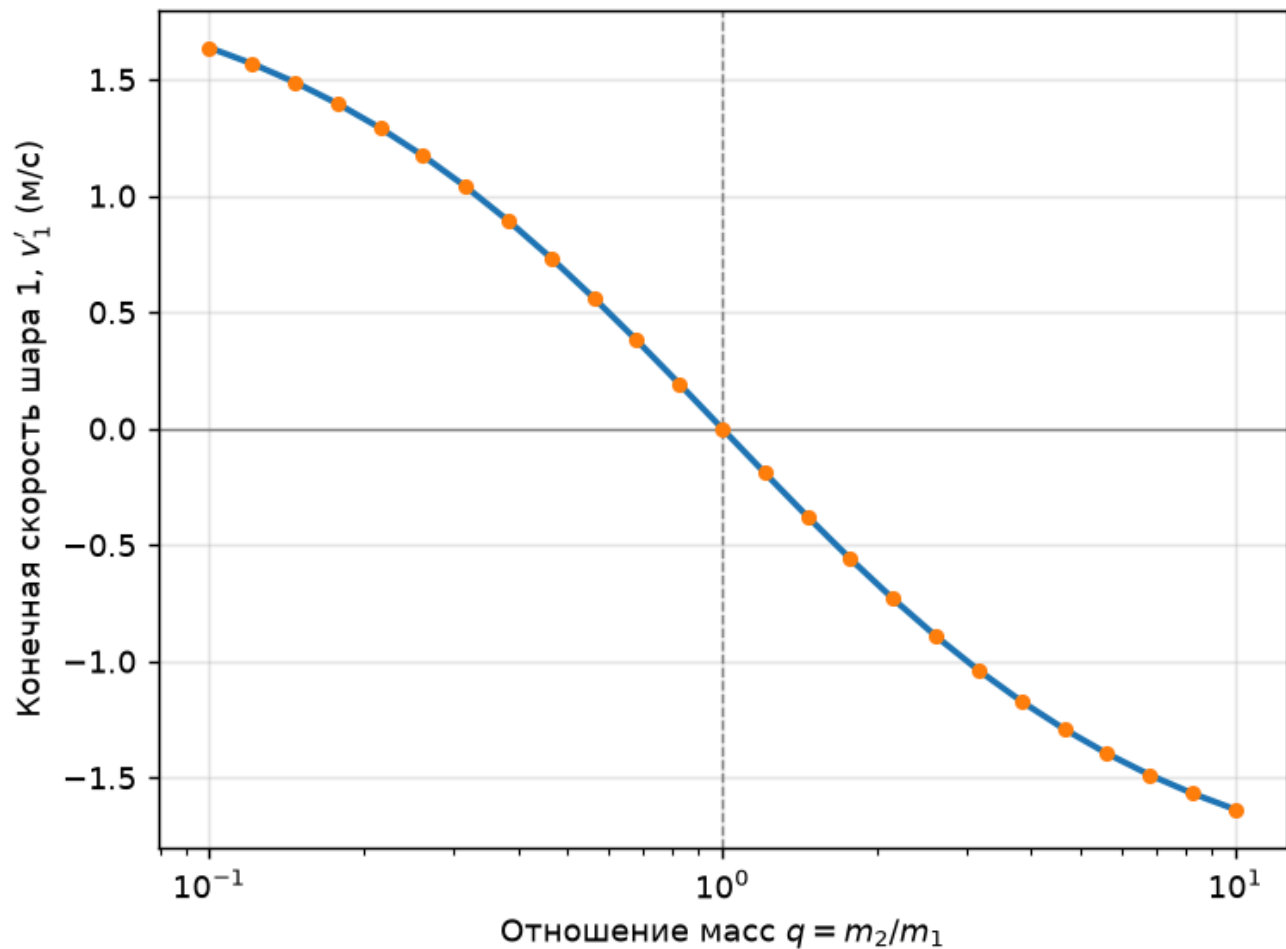
4.1. Зависимость скорости шара от отношения масс

При лобовом ударе шара m_1 (скорость v_1) о неподвижный шар m_2 , конечная скорость первого шара:

$$v'_1 = v_1 * \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2},$$

Эксперимент:

$m_1 = 5$ кг, $m_2 = m_1 * q$ кг, где $q \in (0.1, 10)$, $v_1 = 2$ м/с, $r_1 = r_2 = 1$ м



Вывод: симуляция полностью повторяет аналитическую кривую.

4.2. Зависимость длительности контакта от скорости сближения

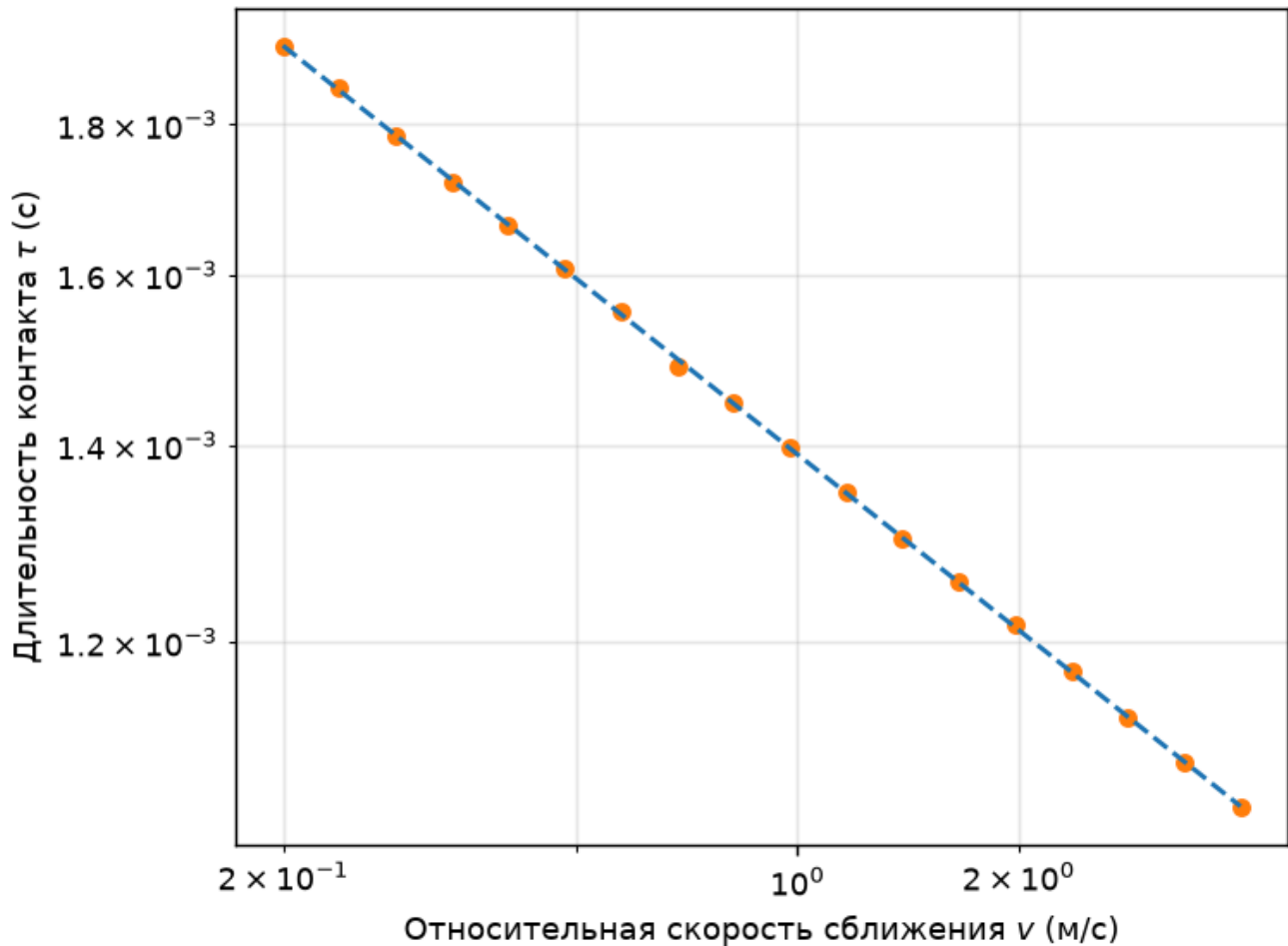
По теории Герца длительность упругого контакта двух сфер масштабируется как

$$\tau \propto v^{-1/5},$$

где v — относительная скорость сближения в момент касания.

Эксперимент:

Одинаковые шары ($m_1 = m_2 = 5$ кг, $r_1 = r_2 = 1$ м), скорость сближения менялась от 0.2 до 4 м/с, длительность контакта измерена как интервал времени, на котором $\delta > 0$.



Степенная аппроксимация даёт показатель степени -0.199 . Ожидаемое значение: -0.2 . Совпадение с точностью до третьего знака.

4.3. Максимальная деформация в зависимости от относительной скорости

При столкновении двух шаров кинетическая энергия движущихся тел переходит в потенциальную энергию упругой деформации. В момент максимального сжатия (относительная скорость сближения обращается в ноль) весь запас кинетической энергии относительного движения переходит в энергию Герца:

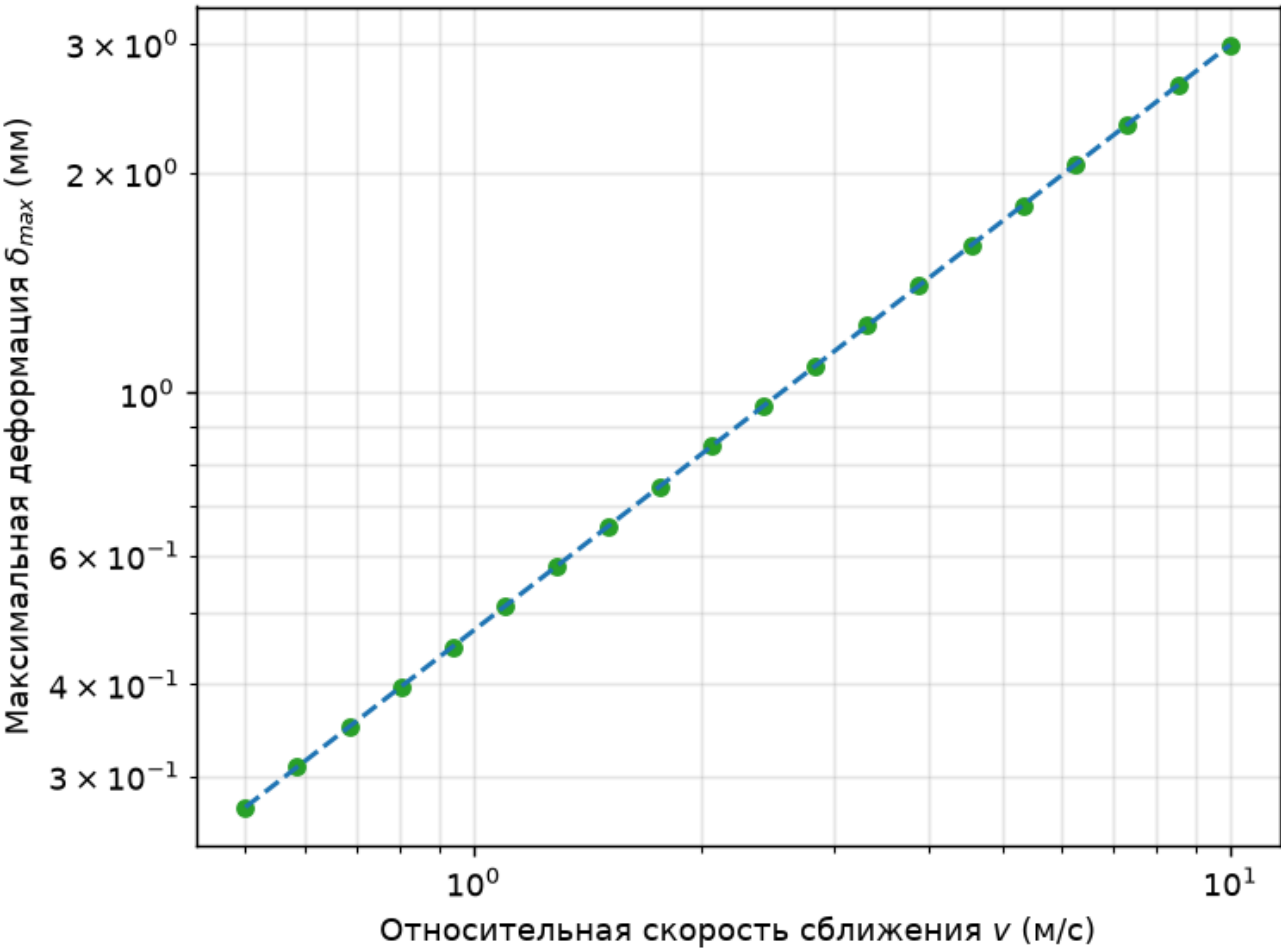
$$\frac{1}{2}\mu v^2 = \frac{2}{5}k\delta_{max}^{5/2}, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2},$$

откуда

$$\delta_{max} \propto v^{4/5}.$$

Эксперимент:

Одинаковые шары ($m_1 = m_2 = 5$ кг, $r_1 = r_2 = 1$ м), скорость сближения менялась от 0.5 до 10 м/с



Степенная аппроксимация даёт показатель степени 0.800. Ожидаемое значение: $4/5 = 0.8$. Совпадение с точностью до третьего знака.

4.4. Проверка по всем восьми базовым сценариям

Сценарий	max ΔP, кг·м/с	max ΔP, %	max ΔE, Дж	max ΔE, %
head_on_equal_masses_both_moving	0	0	1.53e-06	3.06e-05
head_on_different_masses_both_moving	3.55e-15	3.55e-14	5.25e-06	5.25e-05

Сценарий	max ΔP , кг·м/с	max ΔP , %	max ΔE , Дж	max ΔE , %
head_on_equal_masses_second_at_rest	1.78e-15	1.78e-14	1.01e-07	1.01e-06
head_on_light_ball_hits_heavy_ball_at_rest	3.55e-15	3.55e-14	1.42e-06	1.42e-05
angled_equal_masses_second_at_rest	3.55e-15	3.55e-14	2.45e-07	2.45e-06
angled_different_masses_both_moving	5.40e-15	4.27e-14	4.21e-06	2.56e-05
rear_end_equal_masses	3.55e-15	2.84e-14	6.44e-07	6.06e-06
different_masses_and_radii_both_moving	7.94e-15	4.90e-14	9.09e-07	4.44e-06

Импульс сохраняется практически точно: отклонение 10^{-15} – 10^{-14} , так как вектора сил противоположны и действуют вдоль линии центров шаров. Энергия сохраняется хуже: отклонение 10^{-5} – 10^{-4} % из-за резкого, негладкого роста силы Герца в момент контакта, который интегратор не может отследить абсолютно точно.

5. Аналитические тесты

В отличие от проверки ЗСИ/ЗСЭ (раздел 4.3), которая лишь показывает самосогласованность модели, этот тест сверяет результат с независимо известным физическим ответом. Конечная скорость каждого шара после удара сравнивается с классической формулой упругого столкновения твёрдых шаров:

$$u'_1 = u_1 - \frac{2m_2}{m_1 + m_2} * (u_1 - u_2), \quad u'_2 = u_2 + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} * (u_1 - u_2),$$

6. Особенности выбранных методов

Допуски `rtol` / `atol`. В `integrator.py` заданы фиксированные `rtol=1e-8`, `atol=1e-10` — заметно жёстче, чем допуски проверки законов сохранения. Это осознанное разделение: точность самого решателя должна быть значительно выше точности, которую мы хотим проверить, иначе тест на сохранение энергии проверял бы не физику, а точность интегратора.

Ограничение шага `max_step`. Ключевая деталь: шаг решателя ограничен сверху

$$\Delta t_{max} = \frac{r_1 + r_2}{10 * |v_{отн}|},$$

то есть одна десятая времени, за которое шары в принципе могли бы пройти расстояние, равное сумме радиусов. Без этого ограничения адаптивный шаг `SciPy.integrate.solve_ivp` рискует «перепрыгнуть» короткий момент контакта или войти в него с шагом, слишком грубым для гладкого разрешения силы $\delta^{3/2}$.

Время моделирования. Каждый `t_span` в `scenarios.py` подобран вручную так, чтобы гарантированно захватить сближение, контакт и разлёт шаров для конкретных скоростей и расстояний.

7. Вывод

Модель корректно описывает упругое столкновение: импульс сохраняется на уровне машинной точности, энергия — с погрешностью не хуже 10^{-4} %, а результат совпадает и с независимой аналитикой упругого удара, и с теоретической зависимостью длительности контакта от скорости ($\tau \propto v^{-1/5}$).